Universidade do Estado do Amazonas
Escola Superior de Tecnologia
Engenharia de Computação

Logística Distribuída de Soros Antivenenos em Regiões com Internet Instável

Cristiano Peniche Ceccon
João Victor Mattos Lopes
Thiago Cordeiro de Melo

Sistemas Paralelos e Distribuídos

Manaus – Amazonas
12 de outubro de 2026

Universidade do Estado do Amazonas
Escola Superior de Tecnologia
Engenharia de Computação

Logística Distribuída de Soros Antivenenos em Regiões com Internet Instável

Entrega 1 – Proposta do projeto. Documento de apoio para a discussão do escopo com o professor: problema, solução proposta e protótipo inicial.

Aluno(s): Cristiano Peniche Ceccon; João Victor Mattos Lopes; Thiago Cordeiro de Melo
Disciplina: Sistemas Paralelos e Distribuídos
Professor(a): Ricardo Rios

Manaus – Amazonas
12 de outubro de 2026

1 Proposta

Integrantes: Cristiano Peniche Ceccon, João Victor Mattos Lopes e Thiago Cordeiro de Melo.

O soro antiveneno é o tratamento para acidentes com serpentes, escorpiões e aranhas, e quanto antes for aplicado, melhor. Depois de seis horas as complicações aumentam. O SUS distribui o soro de graça, mas na Amazônia um paciente pode levar dias para chegar a um lugar que tenha o soro [1]. Para reduzir esse tempo, o Ministério da Saúde vem levando o soro para postos menores e polos indígenas, mais perto das comunidades [2, 3].

Com isso o estoque deixa de ficar em poucos hospitais e passa a ficar espalhado em muitos postos. Hoje não existe um jeito confiável de saber onde tem soro, de qual tipo, de qual lote e até quando ele vale. Os casos atendidos nesses postos também demoram a ser notificados, o que atrasa a identificação de surtos e diminui a cota de soro que a região recebe, porque a cota é calculada pelas notificações.

A conexão desses lugares melhorou muito com a internet via satélite de baixa órbita. A Starlink já chegava a cerca de 90% dos municípios da Amazônia Legal em 2023 [13], e programas públicos levaram antenas a mais de mil comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas [14]. Na maioria dos postos, porém, essa é a única conexão, e ela depende de energia (gerador ou placa solar) e de um único fornecedor. Em 2024 a possível suspensão do serviço no Brasil ameaçou desconectar centenas de comunidades da Amazônia [15], e em julho de 2025 uma falha de software derrubou a rede no mundo todo por cerca de duas horas e meia [16]. Além disso, a antena fica no posto, enquanto o acidente acontece no rio, na roça ou na aldeia.

Por isso o registro de uma dispensação ou de um caso não deve depender de um servidor central acessível. Cada posto é um nó do sistema: quando a conexão cai, ele continua funcionando, e quando ela volta seus dados são juntados com os dos outros sem perder nem duplicar nada. Com internet, essa sincronização leva segundos; sem ela, cada informação mostra há quanto tempo foi atualizada.

Para isso, cada posto vai guardar uma cópia local dos dados e sincronizar com os vizinhos sempre que tiver conexão. O foco do projeto, no entanto, são as cinco funções abaixo, que seriam úteis mesmo com internet perfeita. A cópia local serve para que elas continuem disponíveis quando a conexão falhar:

1. controle de estoque por posto, tipo de soro e lote, usando primeiro o lote que vence antes, respeitando o espaço refrigerado de cada posto e mostrando há quanto tempo cada informação foi atualizada;
2. notificação de casos, que fica gravada no posto e vai para a central nas sincronizações;
3. alerta de surto por região: o polo e a central comparam os casos do dia com a média dos dias anteriores (método C2 do CDC [10]) e, se houver aumento

fora do normal, avisam os postos daquela região e reforçam o estoque deles;
4. indicação do posto mais próximo que tem o soro necessário, levando em conta barco, voadeira, estrada e avião;
5. identificação dos postos críticos, isto é, os que deixariam comunidades a mais de seis horas do tratamento se ficassem sem soro. Cada posto é um cálculo independente, então isso roda em paralelo.

Ao final esperamos ter o sistema rodando com cada nó em um contêiner separado e avaliá-lo pelo tempo até todos os nós terem os mesmos dados, pelo atraso das notificações e dos alertas, pelo volume de dados trocados, pelas decisões tomadas com informação desatualizada e pelo ganho do paralelismo. O sistema não faz diagnóstico nem indica tratamento.

2 Contexto

Entre 2007 e 2019 foram notificados quase 1,9 milhão de acidentes por animais peçonhentos no Brasil (Tabela 1).

Tabela 1: Acidentes por animais peçonhentos notificados no SINAN, 2007–2019 [5].

Tipo de acidente	Casos	Proporção
Escorpiões	1.111.300	59,4%
Serpentes	386.938	20,7%
Aranhas	373.224	19,9%
Total	1.871.462	100%

No país como um todo o escorpião é o mais comum, mas no Norte o problema maior são as serpentes. A região concentrou 31,6% dos acidentes com serpentes do país, e no Amazonas cerca de 90% deles são causados pela jararaca-da-Amazônia (*Bothrops atrox*) [4].

O projeto SAVING, da Fundação de Medicina Tropical (ligada à UEA) com o Instituto Butantan e o Ministério da Saúde, levou o soro a 14 polos de saúde indígena no Amazonas [3]. Segundo o Butantan, a proporção de pacientes tratados nas primeiras seis horas subiu de 40,8% para 75,8% [6]. Em maio de 2026 a Nota Técnica Conjunta nº 127/2026 [2] padronizou os Pontos Estratégicos de Antivenenos (PEA), que já eram cerca de 2.319 unidades no país.

A mesma nota técnica pede que as unidades com estoque acompanhem a validade e informem consumo, perdas e necessidade de reposição, e que a lista de PEA seja mantida atualizada para o SAMU e os centros de toxicologia [2]. Saber onde tem soro já é uma exigência oficial, o difícil é manter isso confiável em centenas de pontos

remotos. Existe ainda um ciclo vicioso: onde o acesso é pior, notifica-se menos [5], e quem notifica menos recebe menos soro.

Outro ponto é que soros e vacinas do Programa Nacional de Imunizações ficaram de fora do identificador único por embalagem criado pela Anvisa [12], então o soro só é acompanhado por lote. A distribuição também não segue um padrão nacional: o Ministério manda cotas para os estados e cada estado combina seus próprios fluxos [2], sem nada que obrigue um centro maior a abastecer os menores. Além disso, só pode receber soro a unidade que tem espaço livre na rede de frio.

3 Solução proposta

Quando a rede cai, um sistema distribuído tem que escolher entre recusar operações, para que todos os nós tenham sempre os mesmos dados, ou aceitar operações e deixar os dados diferentes por um tempo (teorema CAP [7]). Um posto não pode deixar de registrar o soro que aplicou porque está sem internet, então ficamos com a segunda opção.

Para juntar os dados depois sem conflito, vamos usar CRDTs (tipos de dados replicados livres de conflito) [8]. São estruturas pensadas para que a junção de duas cópias dê sempre o mesmo resultado, não importa a ordem em que as atualizações chegam nem se chegam repetidas. No estoque de um lote, por exemplo, em vez de guardar só o saldo, cada cópia guarda quanto entrou e quanto saiu por cada dispositivo. Ao juntar duas cópias, fica o maior valor de cada dispositivo, e assim uma saída nunca é contada duas vezes. Casos e alertas formam um conjunto que só cresce, com um identificador único para cada item, então receber o mesmo caso duas vezes não muda nada.

De tempos em tempos cada nó escolhe um vizinho com quem tem conexão e os dois trocam e juntam seus dados (anti-entropia ou *gossip* [9]). Não existe caminho fixo: os dados de um posto isolado chegam à central por qualquer vizinho conectado. A Figura 1 mostra a topologia usada no protótipo.

3.1 Limitações

Enquanto um posto está isolado, os outros continuam vendo o estoque dele da última sincronização. Isso não tem como ser eliminado, por isso o sistema mostra a idade de cada informação, e a ideia é medir esse efeito e reduzi-lo. Também pode acontecer de dois aparelhos isolados no mesmo posto registrarem a saída do mesmo frasco, deixando o saldo negativo. O sistema detecta esse caso, mas para evitá-lo seria preciso definir antes quanto cada aparelho pode retirar [11]. Por fim, os dados compartilhados entre os nós não identificam o paciente (LGPD), e o registro clínico continua nos sistemas oficiais.

4 Trabalhos relacionados

A Tabela 2 compara a proposta com os sistemas e estudos mais próximos. A parte teórica se apoia em CRDTs [8], em algoritmos epidêmicos de sincronização [9] e em redes tolerantes a atraso, nas quais até um barco pode levar dados de uma comunidade para outra [20].

Tabela 2: Comparação com sistemas e estudos existentes.

Trabalho	O que faz	Diferença para esta proposta
SIES e SINAN (Ministério da Saúde) [2]	Registros oficiais de insumos e de notificações.	São centralizados e dependem de conexão ou de digitação posterior. A proposta funciona sem internet e pode alimentá-los.
mSupply [17]	Controle de estoque de medicamentos que funciona sem internet.	Sincroniza apenas com um servidor central; não trata surtos nem rotas.
DHIS2 [18]	Coleta de dados de saúde com aplicativo que funciona sem internet.	Voltado a indicadores, não a estoque nem a decisões logísticas.
Estudo da Fiocruz [19]	Estima o tempo de acesso a serviços com soro por tipo de transporte.	É uma análise pontual; a proposta usa o estoque atual de cada posto.

5 Protótipo e primeiros resultados

Implementamos um protótipo em Python, sem bibliotecas externas (pasta `prototipo/`, executado com `python3 demo.py`). Ele cria oito nós que se comunicam por TCP e simula 30 dias: acidentes, aplicação de soro, remessas, conexões que caem e voltam, nove dias sem comunicação em Atalaia do Norte e um surto no Alto Solimões entre os dias 14 e 19. É um cenário propositalmente pessimista, para testar o sistema nas piores condições. Estoques, tempos e taxas de acidentes são ilustrativos. A Tabela 3 resume uma execução.

Nenhuma notificação se perdeu e todos os nós ficaram com os mesmos dados logo que a rede voltou. Na primeira versão do protótipo, como o polo não via o consumo de Atalaia, ele repetia remessas, e o posto chegou a quase quatro vezes o estoque inicial. Corrigimos isso fazendo a remessa contar como estoque do destino até a confirmação de recebimento chegar e limitando cada remessa ao espaço refrigerado livre. Cada nó também passou a mostrar há quanto tempo recebeu dados de cada posto. Ainda há decisões tomadas com informação velha, como o paciente encaminhado para um lugar que já estava sem soro, e medir e reduzir esses casos é o foco das próximas entregas.

Tabela 3: Resultados de uma execução do protótipo.

Medida	Valor
Casos simulados / notificações perdidas	111 / 0
Atraso típico (mediana) da notificação até a central	7,1 h
Maior atraso de notificação (Atalaia do Norte, isolada)	180 h
Atraso do alerta de surto até os postos conectados da região	4,0 h e 13,6 h
Atraso do alerta de surto até Atalaia do Norte (isolada)	143,5 h
Idade da informação de Atalaia vista pela central no dia 18	6,2 dias
Tempo para todos os nós terem dados idênticos após a rede voltar	8 ms
Remessas acima do espaço refrigerado do destino	0 de 27
Pacientes encaminhados a um posto que já estava sem soro	1 de 9

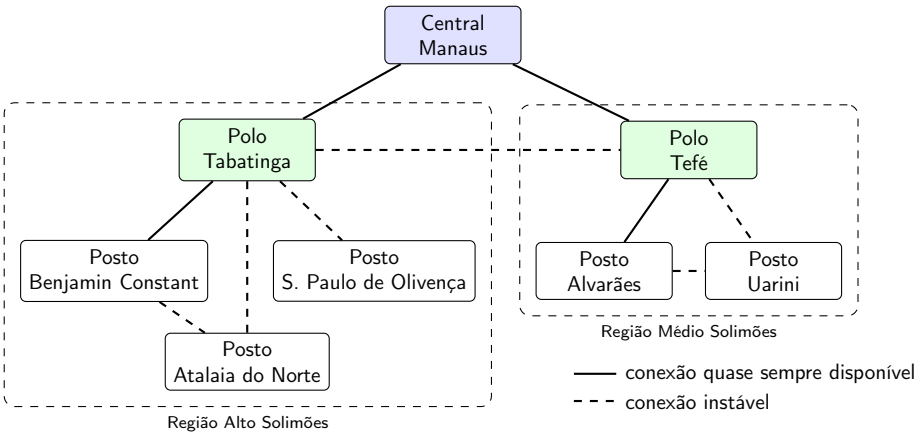


Figura 1: Topologia do protótipo. Cada linha liga dois nós que trocam dados diretamente quando há conexão. A central abastece os polos, e os polos abastecem os postos da sua região. Os municípios são reais; conexões e tempos são ilustrativos.

Na parte paralela, a busca de postos críticos em um mapa sintético com 22.500 localidades e 200 postos levou 13,0 s com um processo e 3,9 s com 16 (3,3 vezes mais rápido). O ganho foi limitado pelo processador do notebook usado (Intel i7-12700H), que reduz a frequência sob carga.

6 Próximos passos

Os próximos passos são rodar cada nó em um contêiner próprio, com quedas de rede reais e dados gravados em disco; enviar só o que mudou em cada sincronização; e montar a avaliação com as medidas da Seção 1. A avaliação também vai incluir um cenário mais próximo da conexão via satélite, com alta disponibilidade e falhas raras (falta de energia, chuva forte, pane do provedor), e uma comparação com um sistema centralizado, contando quantas operações ficariam bloqueadas em cada queda.

Referências

[1] MONTEIRO, W. M. et al. Providing antivenom treatment access to all Brazilian Amazon indigenous areas: "Every life has equal value". *Toxins*, 2020.

[2] BRASIL. Ministério da Saúde. *Nota Técnica Conjunta nº 127/2026-SVSA/SAPS/SAES/SESAI/MS*: escolha dos Pontos Estratégicos de Antivenenos (PEA). Brasília, maio 2026.

[3] SEABRA DE FARIAS, A. et al. Decentralization of snakebite antivenom treatment to indigenous community health centers in the Brazilian Amazon (the SAVING Program). *PLoS Neglected Tropical Diseases*, 2025.

[4] Epidemiologia de acidentes ofídicos no estado do Amazonas entre 2010–2020. *Diversitas Journal*.

[5] Completude das notificações dos acidentes por animais peçonhentos no SINAN: estudo descritivo, Brasil, 2007–2019. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, 2023.

[6] INSTITUTO BUTANTAN. Envio de soro antiofídico para regiões remotas da Amazônia pouparia R$ 40 milhões (notícia).

[7] GILBERT, S.; LYNCH, N. Brewer's conjecture and the feasibility of consistent, available, partition-tolerant web services. *SIGACT News*, 2002.

[8] SHAPIRO, M. et al. Conflict-free replicated data types. *SSS*, LNCS 6976, 2011.

[9] DEMERS, A. et al. Epidemic algorithms for replicated database maintenance. In: *ACM PODC*, 1987.

[10] HUTWAGNER, L. et al. The bioterrorism preparedness and response Early Aberration Reporting System (EARS). *J. Urban Health*, 2003.

[11] BALEGAS, V. et al. Extending eventually consistent cloud databases for enforcing numeric invariants. *IEEE SRDS*, 2015.

[12] BRASIL. Anvisa. *Resolução RDC nº 157, de 11 de maio de 2017*: implantação do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos.

[13] Internet da Starlink já está em 90% dos municípios da Amazônia Legal. *Olhar Digital*, 23 out. 2023.

[14] Indígenas na Amazônia recebem internet da Starlink. *Olhar Digital*, 6 jun. 2024.

[15] Possível suspensão da Starlink pode desconectar centenas de comunidades tradicionais da Amazônia. *Teletime*, 2 set. 2024.

[16] Starlink software failure causes global outage. *Broadband Breakfast*, jul. 2025.

[17] mSUPPLY FOUNDATION. *Open mSupply: synchronisation (offline first)*. 2024.

[18] DHIS2. *DHIS2 Documentation*. 2024.

[19] Estudo analisa acesso a soro antiofídico em regiões com alto índice de acidentes com cobras. EBC.

[20] PENTLAND, A.; FLETCHER, R.; HASSON, A. DakNet: rethinking connectivity in developing nations. *IEEE Computer*, v. 37, n. 1, 2004.